



Nome: _____ n° USP: _____

Questão:	1	2	Total:
Pontos:	15	25	40
Nota:			

1. (15 pontos) Na parte individual, você calculou e esboçou o gráfico do módulo da transformada de Fourier exata da função

$$f(t) = \begin{cases} -1, & -1 \leq t < 0, \\ +1, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases} \quad (1)$$

que é dada por

$$F(\omega) = -i\sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{1 - \cos \omega}{\omega} \right)$$

Reproduza o gráfico de $|F(\omega)|$ para $0 \leq \omega \leq 6\pi$ usando a transformada discreta de Fourier e compare-o com o gráfico da transformada $|F(\omega)|$ exata. Para isso, use o algoritmo FFT como implementado em `scipy` ou `numpy`. Descreva o que fez para minimizar os possíveis problemas (deslocamento, subamostragem, *aliasing*, dispersão, etc.) da transformada discreta. **Dicas:** (1) use um período de observação bem grande na FFT; (2) normalize o módulo da FFT e da solução exata para que tenham máximos parecidos. (3) Como visto em aula, a relação entre a transformada de Fourier teórica e a discreta é

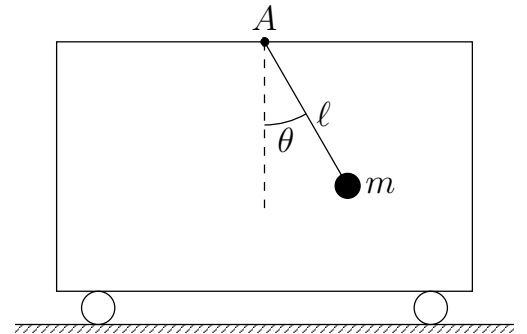
$$F(\omega) = \frac{N}{T} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} F_D(\omega)$$

A FFT fornece $F_D(\omega)$. Com esses três cuidados, as duas curvas devem ficar praticamente idênticas.

2. Na figura ao lado, o vagão se move sem atrito de maneira periódica pelos trilhos horizontais, de forma que a abscissa do ponto A (ou de qualquer outro ponto rigidamente fixado ao vagão) é dada por

$$x_A(t) = a \cos(\omega_0 t).$$

Ao mesmo ponto está fixado um pêndulo simples formado por uma haste de comprimento ℓ com uma massa m presa à outra extremidade, sendo g a aceleração da gravidade no local. Inicialmente (em $t = 0$) não há movimento da massa m em relação ao carrinho e $\theta = \theta_0$.



- (a) (15 pontos) Usando o ângulo θ como a única coordenada generalizada necessária ao problema na Mecânica Lagrangiana, escreva a EDO que descreve o problema. Então calcule numericamente $\theta(t)$ para $0 \leq t \leq 10$ s usando $a = 1.3$ m, $\omega_0 = 1.5$ s⁻¹, $g = 9.81$ m/s², $\ell = 0.7$ m, $m = 0.5$ kg e $\theta_0 = \pi/6$. Faça um gráfico de $\theta(t)$ em função de t .
- (b) (10 pontos) Usando a transformada discreta de Fourier, determine se $\theta(t)$ apresenta periodicidades dadas pelas frequências ω_0 e $\omega_p = \sqrt{g/\ell}$, usando os dados do item (a). Use um tempo de observação de 200 s e uma amostragem de 2^{13} pontos. Justifique a resposta. Apresente seus resultados da análise de Fourier em forma gráfica.